



UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE FARMACIA

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO DE INTOXICACIONES POR MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS EN CHILE

POR TOMÁS LEONARDO CARVAJAL MANRÍQUEZ

Trabajo de Fin de Carrera presentado en la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Concepción para optar al título
profesional de Químico Farmacéutico

Profesor Patrocinante:
Dr. Claudio Felipe Müller Ramírez
Departamento de Farmacia
Facultad de Farmacia

Marzo, 2026
Concepción, Chile

Página de derecho de autor

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento.

© 2026, Tomás Carvajal

1 Índices

Contenido

1 Índices.....	i
2 Resumen.....	iii
3 Abstract.....	v
4 Introducción.....	1
5 Objetivos.....	4
5.1 Objetivo General:.....	4
5.2 Objetivos Específicos:.....	4
6 Material y método.....	5
6.1 Análisis de la base de datos.....	5
6.1.1 Fuentes de información.....	5
6.1.2 Carga y estandarización inicial de los datos.....	5
6.1.3 Filtrado por códigos de diagnóstico.....	7
6.1.4 Unificación y transformación de formatos.....	7
6.1.5 Interpretación de la columna “DIAG2”.....	8
6.1.6 Clasificación de intoxicaciones.....	9
6.1.7 Obtención de métricas.....	9
6.1.8 Organización del análisis.....	10
6.1.9 Consolidación de resultados.....	10

6.2 Cuestionario a profesionales de la salud.....	11
7 Resultados.....	13
7.1 Análisis de EEHH informados por el DEIS.....	13
7.2 Resultados del cuestionario aplicado a profesionales de la salud relacionados con intoxicaciones.....	25
7.3 Discusión.....	27
8 Conclusión.....	31
9 Bibliografía.....	33
10 Anexos.....	36

1.1 Índice de figuras

Figura 6-1: En la imagen se puede apreciar el sistema de colores mencionado. 7	
Gráfico 7-1: Intoxicaciones por año.....	14
Gráfico 7-2: Porcentaje de mortalidad anual.....	15
Gráfico 7-3: Tasa poblacional, EEHH por cada 100.000 habitantes promedio, 2001-2024.....	16
Gráfico 7-4: EEHH por cada rango etario.....	17

1.2 Índice de tablas

Tabla 7-1: Frecuencia de causa externa.....	19
Tabla 7-2: Frecuencia del lugar de ocurrencia de la causa externa.....	21
Tabla 7-3: Las 20 intoxicaciones farmacológicas más comunes informadas en los EEHH del DEIS.....	22
Tabla 7-4: Las 20 intoxicaciones no farmacológicas más comunes informadas en los EEHH del DEIS.....	23

2 Resumen

Las intoxicaciones agudas constituyen un problema relevante de salud pública debido a su potencial letalidad y a las secuelas físicas y psicológicas que pueden generar. En Chile, si bien existen sistemas formales de registro como los egresos hospitalarios informados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), su potencial para caracterizar integralmente la epidemiología de las intoxicaciones no ha sido plenamente aprovechado en la literatura nacional.

El presente estudio tuvo como objetivo analizar las intoxicaciones agudas en Chile durante el período 2001–2024 mediante un enfoque integrado, combinando el análisis de los egresos hospitalarios del DEIS con la aplicación de un cuestionario dirigido a profesionales de la salud con experiencia en el diagnóstico y manejo de estos cuadros.

Se analizaron 196.694 egresos hospitalarios asociados a intoxicaciones, de los cuales el 72 % correspondió a intoxicaciones farmacológicas y el 28% a intoxicaciones no farmacológicas. No obstante, estas últimas presentaron una mortalidad proporcionalmente mayor. Se identificaron dos picos temporales relevantes: uno entre 2004 y 2009, asociado a diversos agentes farmacológicos y no farmacológicos, y otro entre 2022 y 2023, vinculado principalmente a intoxicaciones farmacológicas, posiblemente influenciado por el contexto de pandemia. La mayoría de los casos se concentró en población joven, destacando las intoxicaciones farmacológicas en adolescentes (10–19 años) y las no farmacológicas en niños (1–9 años). En cuanto a la causa externa, predominan las lesiones autoinfligidas en intoxicaciones farmacológicas y los accidentes en las no farmacológicas. Asimismo, se observó una alta proporción de diagnósticos

clasificados como “sustancia no especificada”, lo que evidencia limitaciones en la precisión del registro clínico.

Los resultados del cuestionario revelaron consenso entre los profesionales respecto a que el desconocimiento de la sustancia responsable disminuye las probabilidades de recuperación completa y que la disponibilidad de laboratorios toxicológicos mejoraría significativamente el manejo clínico y los resultados al egreso.

En conclusión, los hallazgos subrayan la necesidad de fortalecer la capacidad diagnóstica, mejorar la especificidad de los registros y ampliar la atención investigativa hacia las intoxicaciones no farmacológicas, con el fin de optimizar la vigilancia epidemiológica y las estrategias de prevención a nivel nacional.

3 Abstract

Acute poisonings constitute a significant public health concern due to their potential lethality and the physical and psychological sequelae they may cause. In Chile, although formal reporting systems exist—such as hospital discharge records compiled by the Department of Health Statistics and Information (DEIS)—their potential to comprehensively characterize the epidemiology of poisonings has not been fully utilized in the national literature.

The aim of this study was to analyze acute poisonings in Chile during the period 2001–2024 through an integrated approach, combining the analysis of DEIS hospital discharge data with the administration of a questionnaire directed at healthcare professionals experienced in the diagnosis and management of these conditions.

A total of 196,694 hospital discharges associated with poisonings were analyzed, of which 72% corresponded to pharmacological poisonings and 28% to non-pharmacological poisonings. However, the latter exhibited proportionally higher mortality. Two relevant temporal peaks were identified: one between 2004 and 2009, associated with various pharmacological and non-pharmacological agents, and another between 2022 and 2023, primarily linked to pharmacological poisonings and possibly influenced by the pandemic context. Most cases were concentrated in young populations, with pharmacological poisonings predominating among adolescents (10–19 years) and non-pharmacological poisonings among children (1–9 years). Regarding external causes, intentional self-harm predominated in pharmacological poisonings, while accidents were more common in non-pharmacological cases. A high proportion of diagnoses

were classified as “unspecified substance,” highlighting limitations in the precision of clinical recording.

The questionnaire results revealed consensus among professionals that failure to identify the causative substance reduces the likelihood of full recovery, and that the availability of toxicology laboratories would significantly improve clinical management and discharge outcomes.

In conclusion, the findings underscore the need to strengthen diagnostic capacity, improve the specificity of health records, and expand research attention toward non-pharmacological poisonings in order to optimize epidemiological surveillance and prevention strategies at the national level.

4 Introducción

Las intoxicaciones agudas constituyen un problema relevante de salud pública a nivel mundial, debido a su potencial letalidad y las secuelas físicas que pueden generar. En Estados Unidos, por ejemplo, durante el año 2020 se reportaron más de dos millones de exposiciones a sustancias tóxicas en centros de control de intoxicaciones, con un estimado cercano a 100 000 muertes por sobredosis de fármacos, consolidándose como una de las principales causas de muerte en adultos jóvenes (Management of Poisonings and Intoxications, 2023). A nivel global, la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los envenenamientos forman parte de las principales causas de lesiones no intencionales, afectando especialmente a niños y jóvenes, y concentrándose en países de ingresos bajos y medios, además de Estados Unidos (Peden et al., 2008).

Un aspecto relevante de las intoxicaciones es que su mortalidad suele estar relativamente bien registrada, dado que la mayoría de los países cuenta con sistemas formales de certificación y codificación de causas de muerte (Peden et al., 2008). En Chile, esta información es sistematizada por el DEIS, organismo que recopila información de la práctica médica, como egresos hospitalarios. Estas bases de datos contienen antecedentes que permiten no solo cuantificar fallecimientos, sino también analizar variables como edad, sexo, región, diagnóstico principal y causas externas asociadas. Sin embargo, pese a la disponibilidad de estos registros, su potencial para caracterizar integralmente la epidemiología de las intoxicaciones en el país no ha sido plenamente aprovechado en la literatura científica nacional.

En efecto, la revisión de publicaciones chilenas evidencia que la mayoría de los estudios se concentra en intoxicaciones de origen farmacológico, particularmente en el contexto del manejo clínico en servicios de urgencia. Investigaciones como la de Carvajal y Müller (2023) abordan el enfrentamiento de intoxicaciones por medicamentos, específicamente benzodiacepinas y antidepresivos. Si bien estos trabajos aportan evidencia clínica relevante, son un ejemplo de una tendencia a focalizarse en grupos específicos de sustancias, lo que dificultaría obtener una visión panorámica del fenómeno a nivel nacional, a pesar de trabajos como el Reporte Anual 2023 del Centro de Información Toxicológica Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC) (Silva L. et al., 2023), donde también se intenta dar una visión completa de la problemática de las intoxicaciones. Sin embargo, la fuente de la información —el registro del CITUC (consultas telefónicas)— podría no ser completamente representativa de la totalidad de casos a nivel nacional, especialmente aquellos cuadros que no generan una consulta al centro, dejándonos sin muchas otras opciones para obtener el deseado contexto completo.

Entonces, si el CITUC no ofrece fidelidad suficiente, el DEIS, como la otra gran fuente de información, parece una respuesta evidente al problema referente a dónde obtener información fiable sobre los casos de intoxicaciones nacionales. No obstante, esta solución trae consigo otras complicaciones referentes a la información que puede aportar este organismo como fuente de datos pública, como las secuelas de un cuadro, las cuales para conocer habría que revisar las fichas de los pacientes y cuantificar, proceso difícilmente escalable a una nación completa. Por lo que valdría la pena buscar en la fuente primigenia de donde

extrae datos el DEIS: los profesionales de la salud con facultad diagnóstica, quienes podrían dar un panorama orientativo sobre la información faltante en el DEIS y sobre su situación clínica a la hora de tratar con esta problemática.

En esta situación, se hace necesario un abordaje que combine el análisis sistemático de bases de datos poblacionales con la perspectiva de los profesionales de la salud directamente involucrados en el diagnóstico y manejo de estos cuadros. Por ello, el presente estudio se propone analizar las intoxicaciones agudas en Chile durante el período 2001–2024 mediante un enfoque integrado, utilizando los egresos hospitalarios informados por el DEIS y complementando esta información con las percepciones y prácticas de profesionales sanitarios. De esta manera, se busca contribuir a una caracterización más clara y comprensible de la magnitud, distribución y desafíos asociados a las intoxicaciones en el país, aportando evidencia que fortalezca la vigilancia epidemiológica.

5 Objetivos

5.1 Objetivo General:

Analizar las intoxicaciones agudas en Chile mediante un enfoque integrado que combine el análisis de bases de datos de egresos hospitalarios y las percepciones y prácticas de los profesionales de la salud en centros hospitalarios.

5.2 Objetivos Específicos:

-Analizar los datos de egresos hospitalarios en Chile para identificar las tendencias y patrones de las intoxicaciones informadas en egresos hospitalarios.

-Identificar las percepciones y prácticas de los profesionales de la salud que diagnostican intoxicaciones agudas en centros hospitalarios chilenos, mediante la aplicación de un cuestionario estructurado.

6 Material y método

El estudio se estructuró en dos partes principales: (1) el análisis de bases de datos y (2) la aplicación de un cuestionario a profesionales de la salud.

El desarrollo de ambas etapas se describió en el mismo orden en que fueron mencionadas en los objetivos específicos, con el propósito de detallar los procedimientos realizados para obtener los resultados que se presentan posteriormente en este documento.

6.1 Análisis de la base de datos

6.1.1 Fuentes de información

La base de datos utilizada correspondió a los egresos hospitalarios (EEHH) informados por el DEIS del Ministerio de Salud de Chile, abarcando el período 2001–2024.

Los datos fueron obtenidos desde la página web del DEIS, previa solicitud, en formato tabular. La información se entregó en 24 archivos separados, cada uno correspondiente a un año.

6.1.2 Carga y estandarización inicial de los datos

Los 24 archivos fueron cargados en el programa KNIME (Berthold et al., 2006; versión 5.4.4), un software especializado en minería de datos ([KNIME.com](https://www.knime.com) GmbH). Se emplearon nodos del tipo Reader (color naranja), seleccionando el formato correspondiente a cada archivo.

Algunos archivos, particularmente los años 2021 y 2023, presentaron dificultades debido a su cantidad de filas. Este inconveniente se resolvió ajustando la

configuración avanzada del nodo, aumentando el número de filas leídas mediante la opción Limit data rows scanned.

Posteriormente, se unificó el formato de la columna “SEXO”, ya que existían diferencias entre los años: mientras la mayoría de los archivos utilizaban etiquetas de texto (“HOMBRE”, “MUJER”, “DESCONOCIDO”), los archivos de los años 2021 y 2024 usaban valores numéricos.

Para garantizar la consistencia de los datos, se reemplazaron los valores numéricos mediante el nodo “Rule Engine” (color verde), utilizando las siguientes reglas:

- \$SEXO\$ = 1 → “HOMBRE”
- \$SEXO\$ = 2 → “MUJER”
- \$SEXO\$ = 3 → “DESCONOCIDO”

Una vez estandarizados los formatos, todas las tablas fueron concatenadas mediante el nodo “Concatenate”. Lo descrito anteriormente corresponde a un flujo de trabajo (ver Figura 6-1) que unificó los datos en una sola tabla que contiene 25.845.810 egresos hospitalarios.



Figura 6-1: En la imagen se puede apreciar el sistema de colores mencionado.

6.1.3 Filtrado por códigos de diagnóstico

Los códigos de diagnóstico correspondieron a la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (CIE-10).

En primer lugar, se eliminaron las filas sin información en el campo de diagnóstico mediante el nodo “Row Filter”.

Posteriormente, se filtraron los registros para conservar únicamente aquellos cuyo código de diagnóstico comenzara con la letra “T”, correspondiente a las categorías T36 a T65, asociadas a intoxicaciones. Este proceso se efectuó utilizando los nodos “String Manipulator” y “Row Filter”, que permitieron extraer y analizar el primer carácter del código “DIAG1”.

6.1.4 Unificación y transformación de formatos

Dado que los archivos del DEIS variaban en su estructura según el año, fue necesario unificar y estandarizar distintos campos:

- Rango etario:** los intervalos de edad fueron agrupados en rangos mayores. Por ejemplo, las categorías “1 a 4 años” y “5 a 9 años” se unificaron en “1 a 9 años”.

- Orden de regiones:** se asignó numeración correlativa de norte a sur, facilitando el análisis geográfico.

- Supervivencia:** la columna “CONDICIÓN_EGRESO” se transformó de formato numérico a texto, asignando las etiquetas “Vivo” (1) y “Muerto” (2), lo que permitió una lectura más clara.

6.1.5 Interpretación de la columna “DIAG2”

La columna “DIAG2” contenía la segunda parte del código CIE-10, correspondiente a las causas externas. Su interpretación se realizó de acuerdo con el Capítulo 20 del libro Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, Décima Revisión (OMS/OPS, 2018).

El código se descompuso en tres componentes:

- 1.Letra y dos primeros dígitos: codifican la causa externa (accidente, agresión, autolesión, etc.).

- 2.Tercer dígito: representa el lugar donde ocurrió el evento.

- 3.Cuarto dígito: corresponde a la actividad realizada en el momento del evento (no incluida en los informes del DEIS y, por tanto, no analizada).

Con base en esta información, se implementó un algoritmo que permitió decodificar la causa externa y el lugar del suceso, utilizando nuevamente el nodo “Rule Engine”.

Durante este proceso se excluyeron los valores anómalos correspondientes al año 2005, en el que más del 99 % de los egresos fueron clasificados como “accidentes”, lo que representó una aberración estadística. Por esta razón, los datos de causa externa de dicho año se consideraron nulos.

6.1.6 Clasificación de intoxicaciones

La base consolidada fue dividida en dos tablas:

- Intoxicaciones farmacológicas (T36–T50).
- Intoxicaciones no farmacológicas (T51–T65).

Las categorías T40.1 (efecto tóxico de heroína) y T40.5 (efecto tóxico de cocaína) fueron reclasificadas como no farmacológicas, considerando que dichas sustancias carecen de uso médico actual.

6.1.7 Obtención de métricas

Los registros fueron contabilizados mediante el nodo “Value Counter”, que permitió calcular la frecuencia de ocurrencia de cada categoría.

Los resultados se almacenaron con nodos “Writer” (color rojo) y se exportaron en formato .csv (comma-separated values).

Las métricas base definidas para este estudio fueron:

- Egresos por año.
- Egresos por rango etario.
- Frecuencia de causa externa.
- Frecuencia del lugar del suceso.

- Tasa regional: egresos por cada 100.000 habitantes, considerando el promedio de población del período 2002–2024 según el Banco Central de Chile.
- Porcentaje de fallecidos.

6.1.8 Organización del análisis

El análisis se estructuró en tres niveles:

- 1.**Métricas nacionales:** se aplicaron las métricas base a la totalidad de los datos.
- 2.**Métricas regionales:** se vinculó el identificador regional a cada variable analizada, generando resultados desagregados por territorio.
- 3.**Diagnósticos más comunes:** se calcularon las métricas base para los 20 diagnósticos más frecuentes en las categorías farmacológicas y no farmacológicas, obteniendo un total de 40 tipos de intoxicaciones analizadas.

Por motivos de extensión del escrito, los dos últimos apartados (métricas regionales y diagnósticos más comunes) no se incluirán, pero en caso de desear visualizar estos resultados, se podrá acceder a ellos y a más información en el anexo.

6.1.9 Consolidación de resultados

Finalmente, los datos fueron copiados, ordenados y graficados en una hoja de cálculo final, desde la cual se extrajeron las tablas y gráficos utilizados en el presente documento.

En caso de requerir más información del procedimiento, acceder al anexo, carpeta Anexo/workflows.

6.2 Cuestionario a profesionales de la salud

Con el propósito de complementar la información estadística entregada por el DEIS, se aplicó un cuestionario dirigido a médicos y otros profesionales de la salud responsables de la emisión de egresos hospitalarios (aquellos que poseen capacidad diagnóstica) que tuvieran encuentros relativamente frecuentes con pacientes intoxicados.

El cuestionario se realizó a través de internet, distribuyéndose directamente a los profesionales mediante correo electrónico.

El cuestionario se centró en tres ejes principales:

- 1.Frecuencia y nivel de gravedad de las secuelas producidas por intoxicaciones.
- 2.Implicancias del alto porcentaje de egresos catalogados como “efecto tóxico de sustancia desconocida”.
- 3.Percepciones de los profesionales respecto de las condiciones laborales y recursos disponibles para el tratamiento de intoxicaciones.

Las preguntas se redactaron pensando en aquella información que no está incluida en la base de datos empleada, ya sea porque involucra un seguimiento adicional al paciente después del egreso hospitalario, como las secuelas, o porque involucra información de la praxis médica, como posibles causas para la gran cantidad de intoxicaciones categorizadas como sustancia desconocida. Todo lo anterior se redactó con el fin de destacar las tendencias y percepciones más frecuentes para reflejar una visión general de los profesionales encuestados.

El cuestionario en cuestión fue:

- 1.-¿Qué porcentaje de los pacientes egresados de un cuadro de intoxicación presentan secuelas?
- 2.-¿Qué porcentaje de los pacientes que sí presentaron secuelas, poseían secuelas que afectaran su calidad de vida significativamente?
- 3.-¿Cree Ud. que el no conocer la sustancia que da origen al cuadro disminuye las posibilidades del paciente de una recuperación completa (volver al estado previo al cuadro)?
- 4.-¿Considera que el diagnóstico a partir de los signos y síntomas es suficiente para diagnosticar intoxicaciones?
- 5.-¿Posee en su centro el equipo analítico para conocer la sustancia causante de una intoxicación (pruebas de presencia de cocaína, alcoholimetrías, análisis sanguíneo de carboxihemoglobina)?
- 6.-¿Considera que un laboratorio toxicológico disponible en caso de requerir confirmación de diagnóstico mejoraría significativamente la condición de egreso de los pacientes intoxicados?

7 Resultados

7.1 Análisis de EEHH informados por el DEIS

Durante el período de estudio comprendido entre 2001 y 2024 se identificaron 196.694 egresos hospitalarios (EEHH) asociados a intoxicaciones. De estos, 141.602 casos (71,99 %) correspondieron a intoxicaciones farmacológicas (IF) y 55.092 casos (28,01 %) a intoxicaciones no farmacológicas (INF). El promedio de días de hospitalización fue de 3,6 días para las IF y 3,8 días para las INF, sin observar diferencias relevantes según sexo.

En relación con la evolución temporal de los EEHH, se identificaron dos picos principales a lo largo del período analizado, los cuales se observan en el gráfico 7-1.

El primer pico, registrado entre 2004 y 2009, se evidenció tanto en las IF como en las INF. Las intoxicaciones que presentaron un patrón de incremento coherente con este aumento fueron, principalmente, las causadas por iminoestilbenos (como carbamazepina), antidepresivos tricíclicos, insecticidas, envenenamientos por arañas, ciempiés y milpiés, además de intoxicaciones por “sustancia no especificada”. Este período representa el máximo histórico de frecuencia para estas categorías dentro del intervalo estudiado. Posterior a este pico, la incidencia de dichas intoxicaciones mostró una tendencia descendente, con incrementos esporádicos en casos específicos, como las intoxicaciones por veneno de araña o monóxido de carbono.

El segundo pico, observado entre 2022 y 2023, se manifestó únicamente en las IF. Este aumento parece estar asociado a las consecuencias indirectas de la

pandemia de COVID-19, dado que el incremento estuvo principalmente relacionado con intoxicaciones por antiinflamatorios no esteroideos (AINE), antidepresivos no especificados y otros fármacos de uso psiquiátrico.

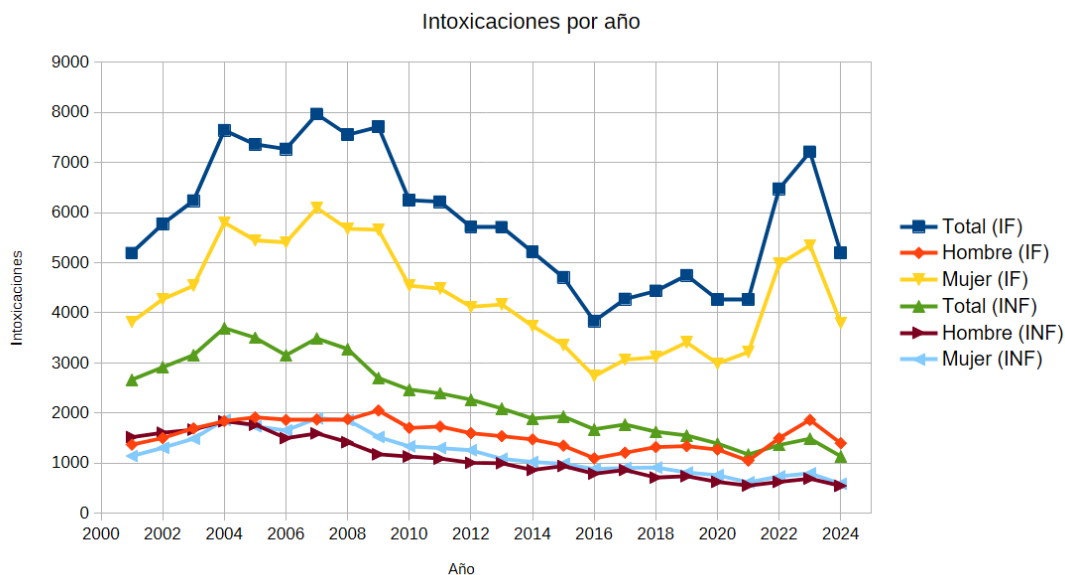


Gráfico 7-1: Intoxicaciones por año

En el gráfico 7-2 se presenta el porcentaje anual de personas fallecidas por intoxicación según sexo. En términos generales, se observa que la mortalidad asociada a INF es consistentemente mayor que la correspondiente a las IF. Asimismo, el porcentaje de hombres hospitalizados por intoxicación que fallecen es superior al observado en mujeres, tanto en el caso de las IF como de las INF.

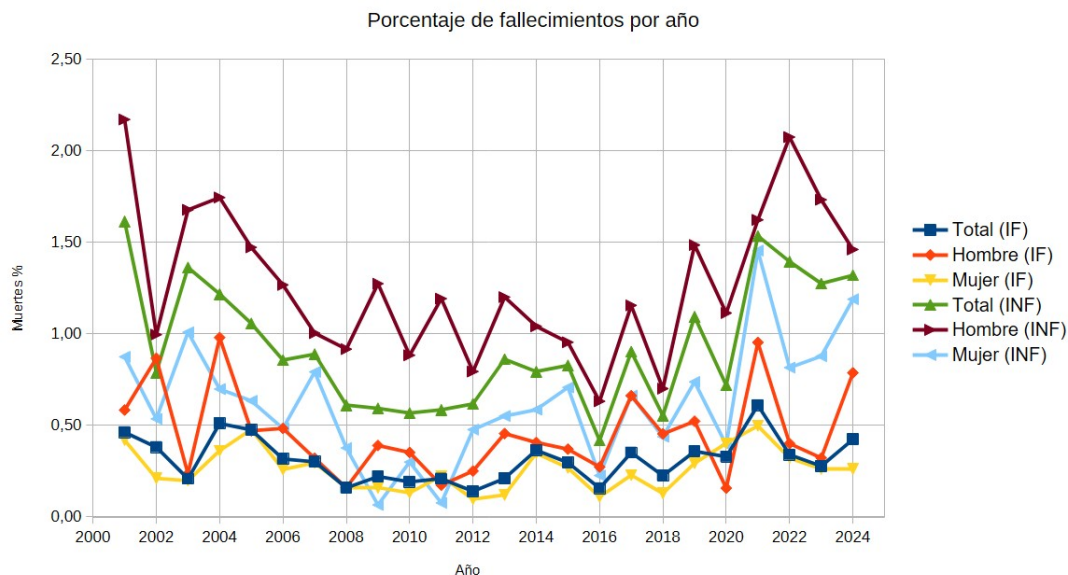


Gráfico 7-2: Porcentaje de mortalidad anual.

En relación con la distribución geográfica presentada en el gráfico 7-3, la región que exhibió la mayor tasa de IF fue la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, lo que coincide con lo informado en el *Reporte Anual 2023 del Centro de Información Toxicológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CITUC)* (Silva-Silva et al., 2023, p. 6). Además, es importante señalar que solo una región del país presenta una cantidad mayor de INF en comparación con las IF: la Región de Antofagasta, lugar donde la principal causa de INF corresponde a envenenamientos por arañas, ciempiés y milpiés.

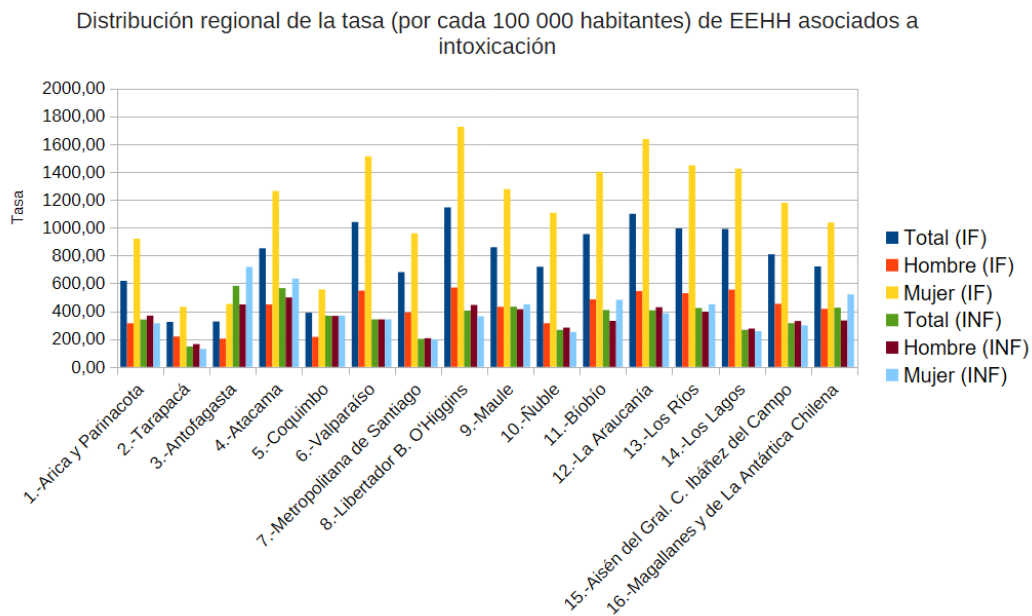


Gráfico 7-3: Tasa poblacional, EEHH por cada 100.000 habitantes promedio, 2001-2024.

En relación con la demografía de las personas hospitalizadas por intoxicaciones, presentada en el gráfico 7-4, se observa que estas constituyen un problema que afecta principalmente a la población joven. En el caso de las IF, el mayor número de egresos se concentra en el grupo etario de 10 a 19 años, mientras que en las INF el pico ocurre entre los 1 y 9 años.

Sin embargo, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las intoxicaciones clasificadas como efecto tóxico de insecticidas organofosforados y carbamatos (T60.0) y efecto tóxico de veneno de araña no especificada (T63.3) presentan su mayor frecuencia en pacientes entre los 20 y 49 años. Esta distribución etaria podría explicarse por el hecho de que una proporción significativa de estos casos ocurre en “granjas”, según está etiquetado en los datos del DEIS, por lo que es razonable suponer que la población afectada corresponde en buena medida a trabajadores del sector agropecuario.

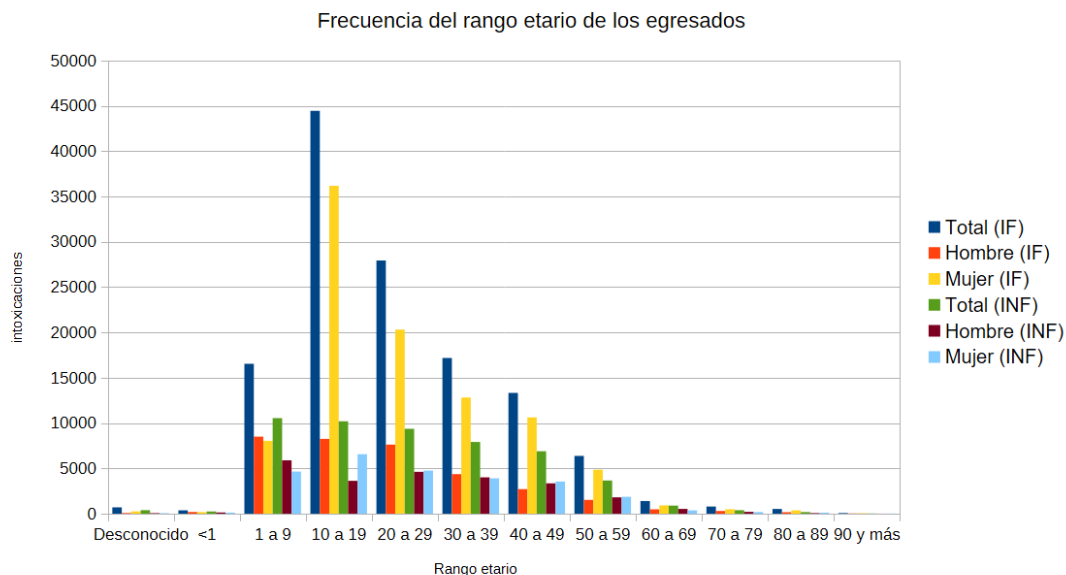


Gráfico 7-4: EEHH por cada rango etario.

En cuanto a las motivaciones asociadas a los cuadros de intoxicación, presentadas en la Tabla 7-1, se observa que las causas más frecuentes corresponden a lesiones autoinfligidas intencionalmente en el caso de las IF y a accidentes en el caso de las INF. Esta tendencia se mantiene de manera consistente en prácticamente todas las categorías de intoxicaciones analizadas.

Descripción de las categorías de “causas”:

Lesiones autoinfligidas intencionalmente: Envenenamiento o lesión intencionalmente autoinfligida, explicado de otra manera, suicidio o intento de suicidio.

Eventos de intención no determinada: Esta sección cubre eventos donde la información disponible es insuficiente para que la autoridad médica o legal pueda distinguir entre accidente, lesión autoinfligida y agresión.

Accidentes: Suceso eventual o acción que resulta daño involuntario para las personas.

Complicaciones de la atención médica y quirúrgica: Complicaciones de dispositivos médicos, droga administrada correctamente en dosis terapéutica o profiláctica como la causa de cualquier efecto adverso, incidentes durante la atención médica y quirúrgica, procedimientos médicos y quirúrgicos como la causa de reacción anormal del paciente, o de complicación posterior, sin mención de incidente al tiempo del procedimiento.

Nulo(2005): Durante el año 2005 más del 99 % de los casos se informaron como “Accidentes” por lo que se consideró información poco creíble.

Desconocido: No se incluyó un código, columna “DIAG2”, para estos egresos hospitalarios.

Agresiones: Homicidio, lesiones ocasionadas por otra persona con intento de lesionar o matar, por cualquier medio.

Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad: Se usarán para indicar circunstancias como causa de muerte, invalidez o incapacidad por secuelas o “efectos tardíos”.

Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad: Categorías misceláneas que dan información extra al diagnóstico.

Intervención legal y operaciones de guerra: lesiones infligidas por la policía u otros agentes autorizados, incluso militares en servicio, en el transcurso de un arresto o del intento de arresto a infractores de la ley, en la supresión de disturbios, el mantenimiento del orden y la ejecución de otras acciones legales.

Tabla 7-1: Frecuencia de causa externa.

Causa	Total (IF)		Hombre (IF)		Mujer (IF)		Total (INF)		Hombre (INF)		Mujer (INF)	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	74664	52,7	15382	10,9	59110	41,7	9810	17,8	3544	6,4	6216	11,3
Eventos de intención no determinada	26108	18,4	7436	5,3	18641	13,2	10748	19,5	5146	9,3	5560	10,1
Accidentes	20122	14,2	8183	5,8	11846	8,4	27354	49,7	14164	25,7	13058	23,7
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	7375	5,2	2872	2	4490	3,2	635	1,2	257	0,5	378	0,7
Nulo(2005)	7361	5,2	1914	1,4	5447	3,8	3503	6,4	1767	3,2	1736	3,2
Desconocido	5459	3,9	1462	1	3913	2,8	2502	4,5	1142	2,1	1290	2,3
Agresiones	369	0,3	132	0,1	236	0,2	261	0,5	118	0,2	142	0,3
Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad	93	0,1	31	0,0	62	0	139	0,3	71	0,1	68	0,1
Factores suplementarios relacionados con causas de morbilidad y de mortalidad	49	0,0	25	0,0	24	0,0	131	0,2	85	0,2	46	0,1
Intervención legal y operaciones de guerra	2	0,0	0,0	0,0	2	0,0	9	0,0	5	0,0	4	0,0

En relación con el lugar de inicio del cuadro de intoxicación, y dejando de lado el más del 60 % de casos registrados en “lugar no especificado”, se observa que la mayoría de los eventos ocurre en la vivienda de la víctima. Como elemento destacable, existen dos categorías de ubicación en las cuales la cantidad de INF supera a la de IF, a pesar de la mayor magnitud general de estas últimas. Estas categorías corresponden a “Granja” y “Área industrial y de la construcción”, lo que sugiere que dichos entornos constituyen fuentes persistentes de INF a lo largo del tiempo.

Tabla 7-2: Frecuencia del lugar de ocurrencia de la causa externa.

Lugar	Total		Hombre		Mujer		Total		Hombre		Mujer	
	(IF)		(IF)		(IF)		(INF)		(INF)		(INF)	
	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%	N.º	%
Lugar no especificado	94142	66,5	24423	17,2	69593	49,1	38383	69,7	18384	33,4	19871	36,1
Vivienda (de la víctima)	34971	24,7	9004	6,4	25797	18,2	10889	19,8	4923	8,9	5885	10,7
Desconocido	5578	3,9	1509	1,1	3985	2,8	2573	4,7	1179	2,1	1324	2,4
Otro lugar especificado	1564	1,1	529	0,4	1031	0,7	845	1,5	444	0,8	398	0,7
Escuelas, otras instituciones y áreas administrativas públicas	1264	0,9	432	0,3	830	0,6	372	0,7	182	0,3	189	0,3
Institución residencial	1172	0,8	380	0,3	790	0,6	510	0,9	261	0,5	244	0,4
Áreas de deporte y atletismo	1025	0,7	455	0,3	570	0,4	113	0,2	72	0,1	41	0,1
Calles y carreteras	807	0,6	280	0,2	526	0,4	266	0,5	143	0,3	122	0,2
Comercio y área de servicios,	633	0,4	242	0,2	390	0,3	252	0,5	140	0,3	112	0,2
Área industrial y de la construcción	297	0,2	120	0,1	173	0,1	505	0,9	331	0,6	171	0,3
Granja	149	0,1	63	0	86	0,1	384	0,7	240	0,4	141	0,3

En las Tablas 7-3 y 7-4 se presentan las 20 intoxicaciones más frecuentes de cada categoría, las cuales en conjunto representan aproximadamente el 90 % de los egresos hospitalarios (EEHH) por intoxicaciones. Es importante destacar que, en ambas listas, el primer lugar corresponde a una categoría que indica que no se conoce la sustancia responsable del cuadro ni su clasificación, lo que pone de manifiesto una limitación relevante en la especificidad diagnóstica de los registros.

Tabla 7-3: Las 20 intoxicaciones farmacológicas más comunes informadas en los EEHH del DEIS.

Código	Frecuencia	%	Descriptor
T50.9	68620	48,5	Intoxicación por fármacos no especificados
T42.4	18921	13,4	Intoxicación por benzodiazepinas
T43.0	6833	4,8	Intoxicación por antidepresivos tricíclicos
T43.2	6781	4,8	Intoxicación por antidepresivos no especificados
T39.1	6110	4,3	Intoxicación por derivados del 4-aminofenol
T42.6	3447	2,4	Intoxicación por otros fármacos antiepilépticos y sedantes-hipnóticos
T39.3	2502	1,8	Intoxicación por derivados del ácido propiónico
T43.5	2277	1,6	Intoxicación por antipsicóticos y neurolépticos no especificados
T45.0	1899	1,3	Intoxicación por fármacos antialérgicos y antieméticos
T42.1	1880	1,3	Intoxicación por iminoestilbenos
T38.3	1831	1,3	Intoxicación por insulina y fármacos hipoglucemiantes orales [antidiabéticos]

T43.3	1783	1,3	Intoxicación por antipsicóticos y neurolépticos fenotiazínicos
T36.0	867	0,6	Intoxicación por penicilinas
T42.3	796	0,6	Intoxicación por barbitúricos
T43.6	642	0,5	Intoxicación por psicoestimulantes no especificados
T42.0	595	0,4	Intoxicación por derivados de la hidantoína
T45.1	583	0,4	Intoxicación por fármacos antineoplásicos e inmunosupresores
T42.7	565	0,4	Intoxicación por fármacos antiepilépticos y sedantes-hipnóticos no especificados
T39.8	550	0,4	Intoxicación por otros analgésicos y antipiréticos no opioides
T43.9	540	0,4	Intoxicación por fármaco psicotrópico no especificado

Tabla 7-4: Las 20 intoxicaciones no farmacológicas más comunes informadas en los EEHH del DEIS.

Código	Frecuencia	%	Descriptor
T65.9	12670	23,0	Efecto tóxico de sustancia no especificada
T63.3	10643	19,3	Efecto tóxico del veneno de araña no especificada
T58.X	4374	7,9	Efecto tóxico de monóxido de carbono (CO)
T60.0	3420	6,2	Efecto tóxico de insecticidas organofosforados y carbamatos
T63.4	2518	4,6	Efecto tóxico del veneno de ciempiés y milpiés

			venenosos
T54.3	2224	4,0	Efecto tóxico de álcalis corrosivos y sustancias similares a los álcalis
T60.4	1727	3,1	Efecto tóxico de rodenticidas
T60.9	1664	3,0	Efecto tóxico de pesticida no especificado
T40.5	1272	2,3	Envenenamiento por cocaína
T65.8	1235	2,2	Efecto tóxico del látex
T59.4	1174	2,1	Efecto tóxico del gas cloro
T52.0	1123	2,0	Efecto tóxico de productos derivados del petróleo
T54.2	787	1,4	Efecto tóxico de ácidos corrosivos y sustancias similares a los ácidos
T51.0	748	1,4	Efecto tóxico del etanol
T51.9	687	1,2	Efecto tóxico de alcohol no especificado
T60.3	665	1,2	Efecto tóxico de herbicidas y fungicidas
T59.9	657	1,2	Efecto tóxico de gases no especificados
T56.8	649	1,2	Efecto tóxico del talio
T59.8	639	1,2	Efecto tóxico del humo
T52.9	611	1,1	Efecto tóxico de disolvente orgánico no especificado

7.2 Resultados del cuestionario aplicado a profesionales de la salud relacionados con intoxicaciones.

Los resultados que se plasman en este segmento corresponden a las respuestas de un cuestionario de 6 preguntas dirigido a profesionales del área de la salud con capacidad de emitir diagnóstico y que, por su profesión, suelen encontrarse comúnmente con casos de intoxicaciones, ya sea tratándolos directamente (urgenciólogos, médicos que trabajan en UCI y médicos generales) o lidiando con los pacientes posteriormente a un cuadro (psiquiatras). Como advertencia previa, es importante señalar que la mayoría de los encuestados desempeñan su labor en la Región del Biobío, por lo que sus respuestas serán más representativas de la realidad de esta región. A continuación, se presentan las respuestas:

“¿Qué porcentaje de los pacientes egresados de un cuadro de intoxicación presentan secuelas?” 4 de cada 5 participantes respondieron que entre 0 % y 20 %, y un último respondió que entre 21 % y 40 %.

“¿Qué porcentaje de los pacientes que sí presentaron secuelas, poseían secuelas que afectaran su calidad de vida significativamente?” Ante esta pregunta, las respuestas fueron un poco más dispares: 3 de cada 5 respondieron entre 0 % y 20 %, pero el resto respondió entre 61 % y 80 %. Ante tal discrepancia, cabe mencionar que quienes respondieron la cifra menor eran urgenciólogos e internistas, mientras que quienes respondieron la cifra mayor eran un psiquiatra y un médico intensivista, por lo que la percepción puede variar dependiendo del área de desempeño.

“¿Cree Ud. que el no conocer la sustancia que da origen al cuadro disminuye las posibilidades del paciente de una recuperación completa (volver al estado previo al cuadro)?” El 100 % respondió “Sí”.

“¿Considera que el diagnóstico a partir de los signos y síntomas es suficiente para diagnosticar intoxicaciones?” El 100 % respondió “No”.

“¿Posee en su centro el equipo analítico para conocer la sustancia causante de una intoxicación (pruebas de presencia de cocaína, alcoholimetrías, análisis sanguíneo de carboxihemoglobina)?” 3 de cada 5 respondieron “Sí”, 1 de cada 5 “No” y 1 de cada 5 “parcialmente”.

“¿Considera que un laboratorio toxicológico disponible en caso de requerir confirmación de diagnóstico mejoraría significativamente la condición de egreso de los pacientes intoxicados?” El 100 % respondió “Sí”.

A partir del último cuarteto de preguntas, se puede concluir que, si bien existe consenso en que el conocimiento de la etiología de un cuadro de intoxicación incrementa de manera significativa las probabilidades de recuperación completa del paciente, no todos los centros cuentan con la totalidad de los recursos necesarios para abordar adecuadamente estos cuadros. En este contexto, la implementación de un laboratorio toxicológico que proporcione análisis cualitativos y cuantitativos permitiría optimizar el abordaje clínico y mejorar las proyecciones futuras de los pacientes que cursan una intoxicación.

7.3 Discusión

En relación con la muestra analizada, es posible afirmar que, a pesar de la diferencia en la proporción de casos totales entre las INF, que representan el 28 %, y las IF, que concentran el 72 %, el número absoluto de muertes asociadas a cada grupo —439 en IF frente a 506 en INF— constituye una base de información suficientemente robusta para sostener que la atención otorgada por la literatura científica a las IF resulta desproporcionada en comparación con el nivel de peligrosidad que representan los cuadros de INF. Como complemento, las categorías no farmacológicas que más matan en Chile son T60.0: efecto tóxico de insecticidas organofosforados y carbamatos (105 muertes), T60.3: efecto tóxico de herbicidas y fungicidas (72 muertes) y T54.2: efecto tóxico de ácidos corrosivos y sustancias similares a ácidos (62 muertes). Las muertes por INF son principalmente protagonizadas por hombres de entre 40 y 59 años, principalmente bajo la causal de lesión autoinfligida intencionalmente. Todo lo anterior es congruente con la relativamente alta toxicidad de este tipo de sustancias, como Diazol® 40 WP, un organofosforado que posee una dosis letal 50 (DL50) de 1185 mg/kg en ratas (Adama Chile S.A., 2025), quedando en la categoría de "moderadamente peligroso" del reporte de plaguicidas autorizados del Servicio Agrícola y Ganadero, la segunda categoría más peligrosa dentro del reporte, por lo que no es ni siquiera la sustancia más peligrosa del listado.

En cuanto a la caracterización de las INF, si bien la mayoría de los casos ocurre en la vivienda de la víctima, de manera similar a lo observado en las IF, destaca la proporción relativamente elevada de eventos registrados en granjas, así como en áreas industriales y de la construcción, en comparación con su contraparte

farmacológica. Estas cifras podrían estar subestimadas, especialmente en aquellos casos en que el inicio del cuadro clínico no se presenta de forma inmediata tras el contacto con la sustancia, tal como señala Lezáun (2003). Este antecedente adquiere mayor relevancia considerando que las dos categorías de INF con mayor número de casos corresponden a T63 (efecto tóxico por contacto con animales venenosos) y T60 (efecto tóxico de plaguicidas). Lo anterior podría reflejar deficiencias en las condiciones de seguridad y prevención a las que se encuentran expuestos los trabajadores del sector rural en el país.

En comparación con el extranjero, en Estados Unidos las exposiciones a agentes tóxicos con resultados más graves (moderados, mayores o muerte) han aumentado un 4,25% anual desde el 2000 (Gummin et al., 2024), lo que es comparable con los conteos de egresos hospitalarios registrados por el DEIS, al ser justamente aquellos casos en los que el paciente quedó hospitalizado (casos graves). Por lo tanto, yendo a la comparación, podemos denotar que en el reporte estadounidense se alega un aumento cuasi lineal en la cantidad de casos "graves" a través del tiempo, cosa que no termina de coincidir con los datos chilenos, debido a que si bien tenemos momentos de gran alza en los casos de intoxicaciones, posterior a esas alzas suele venir una caída en los casos. Esto implica que Chile posee más un perfil de eventos difícilmente predecibles en el largo plazo que un aumento consistente de los casos de intoxicaciones graves.

Continuando la comparativa con el reporte estadounidense, en 2023 las categorías de intoxicación más comunes fueron los analgésicos (11,00%), las sustancias de limpieza del hogar (7,12%), los antidepresivos (5,58%) y los cosméticos/productos de cuidado personal (5,01%) para Estados Unidos. En

cambio, para Chile durante el mismo año 2023, las categorías más frecuentes son: T42: envenenamiento por antiepilépticos, hipnótico-sedantes y drogas antiparkinsonianas (21,40%); T43: envenenamiento por psicotrópicos no clasificados en otra parte (21,23%); T50: envenenamiento por diuréticos y otras drogas, medicamentos y sustancias biológicas no especificadas (18,92%); T39: envenenamiento por analgésicos no narcóticos, antipiréticos y antirreumáticos (12,18%). Salvando las diferencias entre sistemas de clasificación, se puede afirmar que los problemas comunes a ambos países son las intoxicaciones por fármacos psiquiátricos y analgésicos.

Pero por encima de todos los resultados estadísticos presentados en este documento y los que se hallan en las tablas de datos del anexo, justamente en ese mismo anexo es donde se encuentra el mayor aporte que este trabajo puede ofrecer a la comunidad científica dedicada a las intoxicaciones como fenómeno: el método mediante el cual se consiguieron esos resultados estadísticos. En la carpeta "Anexo/workflows" se podrán encontrar unos archivos de trabajo del programa Knime, programa gratuito para la minería de datos con comunidad en español. Estos archivos de trabajo fueron elaborados priorizando la simpleza como máxima prioridad, con el objetivo de que cualquier persona, con el mínimo estudio del programa, pueda utilizar, editar y hasta mejorar el funcionamiento del sistema a placer. De esta forma, se busca que los análisis epidemiológicos donde se utilizan los reportes del DEIS ya no sean una rareza difícil de encontrar, sino un tipo de trabajo sencillo de realizar por cualquiera, incluso con conocimientos muy básicos de informática. Ya no es necesario ser un ingeniero en informática para realizar análisis de grandes volúmenes de información; el programa fue

hecho para simplificar el trabajo. El autor de este texto solo entrega un pequeño aporte con la intención de que se traduzca en una oportunidad para todo aquel al que la propia página del DEIS le parezca poco flexible o ininteligible y desee hacer un análisis de la vastedad de datos entregados por la entidad estatal. Así, en el largo plazo, los análisis de esta data ya no queden relegados a analizar cantidades mínimas de todo el volumen ofrecido debido a la complejidad de manejar más datos, sino que el límite de la información utilizada lo ponga el investigador.

8 Conclusión

Las tendencias y patrones detectados permitieron caracterizar de manera integral la epidemiología de las intoxicaciones agudas en Chile durante el período 2001–2024, mediante el análisis sistemático de los egresos hospitalarios informados por el DEIS y la incorporación de la perspectiva de profesionales de la salud directamente involucrados en el diagnóstico y manejo de estos cuadros. La combinación de ambas fuentes de información posibilitó una aproximación más completa a un problema de salud pública que, hasta ahora, se encontraba abordado de forma fragmentada en la literatura nacional.

Los resultados evidencian que, si bien las intoxicaciones farmacológicas constituyen la mayoría de los egresos hospitalarios, las intoxicaciones no farmacológicas presentan una mortalidad proporcionalmente mayor, lo que sugiere un nivel de riesgo subestimado en relación con la atención que reciben en la investigación científica y en las estrategias de prevención. Asimismo, la concentración de casos en grupos etarios jóvenes y la elevada frecuencia de intoxicaciones accidentales, especialmente en contextos rurales, industriales y de la construcción, ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y educación preventiva en estos entornos.

El análisis también reveló una limitación relevante en la calidad del registro diagnóstico, reflejada en la alta proporción de egresos clasificados como “sustancia no especificada”, tanto en intoxicaciones farmacológicas como no farmacológicas. Esta falta de especificidad diagnóstica dificulta la vigilancia epidemiológica, la evaluación del impacto real de las intoxicaciones y la planificación de políticas públicas orientadas a su prevención y manejo oportuno.

No obstante, cabe señalar que este último aspecto ha experimentado una mejora significativa en los últimos años.

En concordancia con lo anterior, los resultados del cuestionario aplicado a profesionales de la salud evidencian un consenso respecto a la importancia de conocer la etiología del cuadro de intoxicación para optimizar la recuperación de los pacientes. No obstante, se constató que no todos los centros asistenciales cuentan con los recursos analíticos necesarios para confirmar el diagnóstico, lo que refuerza la pertinencia de implementar o fortalecer laboratorios toxicológicos accesibles, capaces de entregar apoyo diagnóstico oportuno y confiable.

En conjunto, los hallazgos de esta investigación destacan la necesidad de mejorar tanto la capacidad diagnóstica como los sistemas de registro de las intoxicaciones en Chile, así como de ampliar el enfoque investigativo hacia las intoxicaciones no farmacológicas. Estas acciones resultan fundamentales para fortalecer la toma de decisiones clínicas, optimizar la vigilancia epidemiológica y contribuir al diseño de estrategias de prevención más eficaces, orientadas a reducir la carga sanitaria y social asociada a las intoxicaciones en el país.

9 Bibliografía

Adama Chile S.A. (2025, febrero). Hoja de datos de seguridad: DIAZOL® 40 WP (Versión 3) [Ficha técnica]. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Chile. Recuperado de

https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/Diazol_40_wp_abr25-fusionado.pdf

Banco Central de Chile. (n.d.). Base de Datos Estadísticos (BDE).
https://si3.bcentral.cl/Siete/ES/Siete/Cuadro/CAP_ESTADIST_REGIONAL/MN_REGIONAL1/EST_REG_POB_TOT?cbFechaInicio=2001&cbFechaTermino=2024&cbFrecuencia=ANNUAL&cbCalculo=NONE&cbFechaBase=

Basauri, S., Vásquez, V., & Maluenda, F. (2023). Enfrentamiento inicial de las intoxicaciones por medicamentos orales en el servicio de urgencia. *Revista Médica*, 50(2), 123–130.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-18552023000200032&script=sci_arttext

Carvajal, J., & Müller, C. (2023). Enfrentamiento inicial de las intoxicaciones por medicamentos orales en el servicio de urgencia.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0719-18552023000200032&script=sci_arttext

Departamento de Estadísticas e Información de Salud. (n.d.).

Preguntas frecuentes para las solicitudes de datos. Recuperado el 8 de abril de 2025, de https://deis.minsal.cl/faqs/doc.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

Gummin, D. D., Mowry, J. B., Beuhler, M. C., Spyker, D. A., Rivers, L. J., Feldman, R., Brown, K., Pham, N. P. T., Bronstein, A. C., & DesLauriers, C. (2024). 2023 Annual Report of the National Poison Data System® (NPDS) from America's Poison Centers®: 41st Annual Report. *Clinical toxicology (Philadelphia, Pa.)*, 62(12), 793–1027. <https://doi.org/10.1080/15563650.2024.2412423>

KNIME Team. (n.d.). *KNIME software*. Recuperado el 1 de abril de 2025, de <https://www.knime.com/software-overview>

Lezáun, M. (2003). Intoxicaciones de origen laboral. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 26(Supl. 1), 265–273. Recuperado el 13 de enero de 2026, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272003000200016&lng=es&tlng=es

Organización Panamericana de la Salud. (2018). *Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud* (10.^a ed.).

Peden, M., Oyegbite, K., & Ozanne-Smith, J. (2008). *World report on child injury prevention*. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241563574>

Silva-Silva, L., Bettini-Silva, M., Iturra-Montecinos, P., Medel-Jara, P., Solari-Gajardo, S., & Ríos Bustamante, J. (2023). *Reporte anual 2023 del Centro de Información Toxicológica*, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Servicio Agrícola y Ganadero [SAG]. (s.f.). *Listado de plaguicidas autorizados, prohibidos, restringidos y cancelados. Etiquetas y HDS*.

Recuperado el 24 de marzo de 2026, de

<https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/listado-de-plaguicidas->

[autorizados-prohibidos-restringidos-y-cancelados-etiquetas-y-hds](https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/listado-de-plaguicidas-autorizados-prohibidos-restringidos-y-cancelados-etiquetas-y-hds)

10 Anexos

Anexo: materiales y otros resultados

En este, el único anexo de este trabajo encontrara todos los materiales requeridos para replicar o ampliar el análisis de la base de datos, junto con un resúmenes en formato de tablas de datos con la gran mayoría de las métricas analizadas.

<https://github.com/tcarv-m/Knime-aplicado-a-EEHH-DEIS>